

帐号 请输入用户名 密码 登录论坛

| 论坛注册 | 加入收藏 | 设为首页 | RSS



全球最大的第三方 Linux 认证

Stable.
Innovative.
Growing.

首页 Linux频道 软件下载 开发语言 技术论坛 嵌入式频道

| ARM | GPS | EDA/PLD | DSP | 汽车电子 | 医疗电子 | 消费电子 | 通信网络 | 商业金融 | 工业控制 | 传感控制 | 模拟技术 | 存储技术 | 接口电路 | 单片机 |

大学开源爱好者奖学金支持计划!

Google™

搜索

您当前的位置: 首页 > 嵌入式频道 > 应用文章 > 工业控制

一种高精度超声波测距系统的…

时间: 2009-03-31 10:50:14 来源: 作者:

在现代工业生产过程中, 利用超声波进行近距离非接触式测量越来越广泛, 例如液位的测量、煤层的测厚、机器人定位、辅助视觉系统、车辆的定位与导航、汽车防撞雷达、井深及管道长度测量等方面。

根据超声波纵向分辨力高、对色彩和光照度不敏感、抗电磁干扰能力强等特点, 可以设计出精度较高的超声波测距系统, 应用于漫反射差和有毒等恶劣环境中。但传统的超声波测距仪由于采用固定阈值的比较器比较输出, 测量精度普遍较低。本文从回波信号处理的角度出发, 分析了超声波回波曲线的特性, 利用回波包的峰值检测以确定回波到达时刻的方法, 并介绍一种以89C52单片机为核心、具有自动增益控制和峰值包络检测、高精度的收发一体式超声波测距系统的硬件电路和软件设计。

1 回波信号包络研究

传统的利用固定电平判断回波到达时刻的超声波测距方法存在较大误差。针对这种误差提出的可变阈值的超声波测距方法, 由于干扰信号的存在, 超声波测距主芯片会产生误判回波时刻的到来, 从而导致测量数据不准确。

超声传感器通过压电晶片的逆效应——电致伸缩, 在空气介质中产生超声波。测距所用超声波一般都是以间断的高压单脉冲发射, 每测距一次, 需要发射、接收一次。所以在测距脉冲的发射过程中, 传感器晶片经历了起震、加强和衰减三种状态, 并产生多个谐振周期的超声波; 接收过程中, 传感器晶片在多个谐振周期的超声脉冲作用下, 通过压电效应在晶片两端产生起伏电压。

厦门大学的童峰等研究了单脉冲发射时超声回波的起伏特性, 并根据声的发射、反射理论及应用力——声类比, 推导出了理想条件下的测距回波包络曲线方程。在此理论基础上, 通过大量实验, 每次发射1个脉冲宽度为时间T的脉冲, 来验证这种超声波回波起伏特性。图1为通过放大、带通滤波、AGC电路以后, 用Tektronix数字存储示波器存储得到的回波波形。

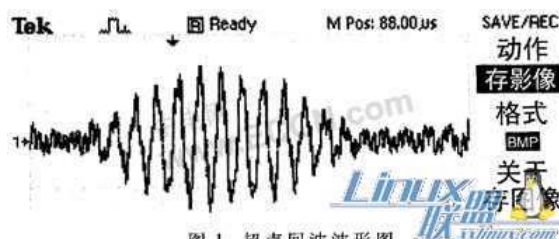


图1 超声回波波形图

可以验证: 超声回波在脉宽时间T处, 电压峰值达到最大, 和童峰的理论分析基本吻合,

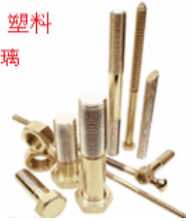


五金产品 疯狂采购

模具 拉手 量具 塑料
刀具 不锈钢 玻璃
家具 五金工具

五金展览会

→立即注册



Goonnnnnle 提供的广告

相关文章

无相关信息

栏目更新

高性能nanoDAC AD5611的原理
SJA1000控制器在多电机综合保
大电流型功率放大器PA04及其
嵌入式系统在机器人视觉中的
在纳米设计中重新考虑DFT策略
AD7656的原理及在继电保护产
雷达发射机数据采集模块设计
基于PL3105的载波抄表采集器
基于PIC16C65的低功耗风速风
一种高精度超声波测距系统的

栏目热门

一种高精度超声波测距系统的
AD7656的原理及在继电保护产
基于80C196KC微控制器的晶闸
基于PL3105的载波抄表采集器
数字下变频FFT及其在频谱分析

这也为本文应用在判断回波到达时刻的处理方法提供了理论和事实依据。根据上述对超声回波波形特性的分析,本文提出了一种确定回波到达时刻的思路:在接收电路中加入精密的绝对值转换电路,把回波信号的负电压翻转为正电压,然后通过检波电路,对波形进行包络,接着输入到微分电路,求出包络曲线的峰值点,再通过过零检测电路,向单片机发出外部中断信号,停止计数器计时。单片机在发射完1个脉冲后,启动内部计数器计时到外部中断触发计数器停止计时,这段时间即为超声波脉冲的渡越时间 t 。

2 超声波测距原理及系统组成

超声波测距是借助于超声脉冲回波渡越时间法来实现的。设超声脉冲由传感器发出到接收所经历的时间为 t ,超声波在空气中的传播速度为 c ,则从传感器到目标物体的距离 d 可用下式求出:

$$d = \frac{1}{2} c \cdot t \quad (1)$$

从式(1)可知,只要知道超声波在空气中的传播速度 c ,则测出传播声时 t 就可求出传感器到目标物体的距离 d 。本超声波测距系统原理框图如图2所示。

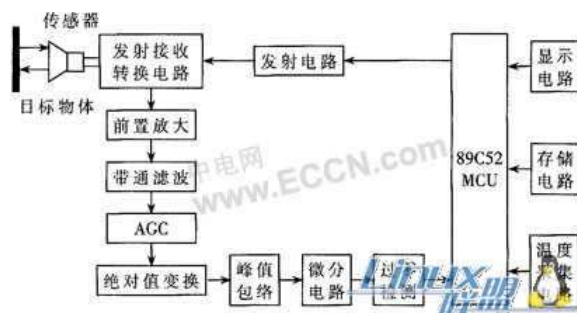


图2 超声波测距系统原理框图

该系统由ATMEL公司生产的AT89C52单片机、超声波发射电路、发射接收转换电路、接收前置放大电路、带通滤波电路、自动增益控制(AGC)电路、绝对值变换电路、检波电路、过零检测电路、环境温度采集电路、E2PROM存储电路、显示电路和超声波传感器组成。AT89C52单片机为整个系统的核心部件,协调各部分电路的工作。

传感器选用TCF40-16型收发一体式超声波传感器,谐振频率为40kHz;单片机产生脉冲信号,经三极管和变压器放大后,通过发射接收转换电路驱动超声波传感器;每次发射1个脉冲,当脉冲发射后,启动计数器开始计数;回波信号经过发射驱动接收转换电路、前置放大电路、带通滤波电路、自动增益控制(AGC)电路、绝对值变换电路、检波电路、过零检测电路后输入AT89C52单片机中,触发外部中断,单片机AT89C52停止计数器计数并计算出渡越时间 t ;环境温度采集电路将现场温度数据送到单片机中,通过计算来补偿声速,最后利用公式(1)计算出距离,并由显示电路显示出来。

3 系统硬件电路设计

3.1 超声波发射驱动及接收转换电路

本系统的发射驱动及接收转换电路如图3所示。

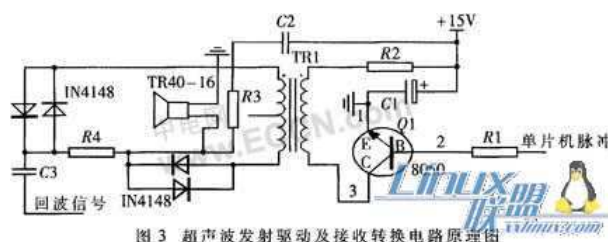


图3 超声波发射驱动及接收转换电路原理图

工作原理为:由AT89C52单片机产生40KHz的TTL脉冲信号通过P1.0输出,再经过三极管Q1和变压器TR1进行功率放大,在变压器副线圈上将电压10倍放大,这时换能器上加载的正弦电压幅值约为100V。在变压器TR1原线圈上,串联了限流电阻R2;变压器TR1副线圈上,R3是与超声波换能器进行阻抗匹配的电阻,在副线圈导通时,由于加在换能器上的电压很大(100V),接地的两个反向并联的二极管对后面接收电路的前置放大电路输入端进行钳位,

在触摸屏人机界面设计中集成
大电流型功率放大器PA04及其
凌阳SPMC65P2404A电动自行车
C8051F005单片机的比例电磁铁
利用SystemVerilog实现有效的

使其电压最大不超过0.7V，以免前置放大电路的输入端电压因为过高而发生阻塞。

超声波在空气中传播，遇到目标物体反射的回波信号加载到超声波换能器上，换能器由于压电效应产生微弱电压信号，输出的这种回波信号是mV级的电压信号。由于二极管的导通电压为0.7V，回波信号不能经过两个反向并联的IN4148和变压器副线圈构成回路，只能经过电阻R4、电容C3送入前置放大电路的输入端。

3.2 自动增益控制(AGC)电路

超声波回波信号随着被测距离的变化，其幅值变化也很大，必须经过增益控制，以满足整形电路的要求。实现增益随时间呈指数变化的AGC电路有多种，本文设计了通过软、硬件结合的AGC电路，它由可编程放大器AD620AN、数字电位器MAX5400结合单片机联合实现。

AD620AN是一种电阻可编程放大器，内部由三运放组成，具有很高的精度和共模抑制比。增益范围为1~1000，由管脚1、8之间的电阻调节。增益公式为：

$$\text{Gain}=1+\frac{49.4}{R_G} \quad (R_G \text{ 单位为 } k\Omega) \quad (2)$$

MAX5400是一种具有256抽头的数字电位器，端一端阻值为50kΩ，温度系数小于5ppm/℃，并带有SPI接口。在本文中管脚3、4、5与单片机相连，实现电阻阻值的变化，管脚1、8与AD620AN的1、8端相连，从而实现增益的调节。

事先通过实验，在0~3米的距离内，每隔30厘米测量一次，把较为理想的放大倍数换算成数字电位器的抽头位置，并把这些位置参数列表并固化到E2PROM中。单片机以计时器中断的方式来设置增益，到了一定时刻就由内部定时器产生一次中断，中断服务子程序通过查表方式获得对应的增益，然后通过SPI接口设置对应增益。

3.3 温度补偿

超声波在同体中传播速度最快，在气体中传播速度最慢，而且声速c与温度有关。如果环境温度变化显著，必须考虑温度补偿问题。空气中声速与温度的关系可以表示为：

$$c=331.4 \times \sqrt{1+T/273} \approx 331.4+0.607T(m/s) \quad (3)$$

式中，T为环境摄氏温度℃。

为了提高系统的测量精度，本文设计了温度补偿电路。系统采用数字温度计DS18B20采集温度。DS18B20是美国DALAS公司推出的单线串行数字温度计，可直接与单片机连接，并且接线形式简单，测量范围为-55~+125℃，在-10~+850℃范围内测量精度为0.5℃。传感器输出的是用9位二进制编码表示的温度值。根据实际温度的值，利用公式(3)可计算补偿声速。

3.4 绝对值变换和包络电路

本系统的绝对值变换和包络电路原理图如图4所示。

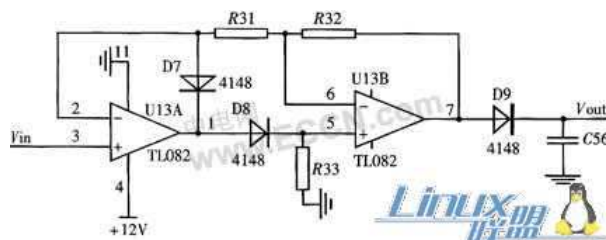


图4 绝对值变换和包络电路原理图

绝对值变换电路中，当输入信号Vin为负时，D7导通，U13B为倒相放大器；Vin为正时，D8导通，U13A为非倒相放大器。无论输入信号的电压极性如何，其输出总是正电压，且幅值不变。如前所述，网波信号经过绝对值变换电路以后，负电压被翻转为正电压，且频率倍增，然后通过二极管D9、电容C56组成的检波电路对新波形进行包络。根据超声波回波起伏特性，频率倍增后包络曲线更加平滑。在本电路中，检波电路中的电容值要匹配合适，绝对值变换电路中集成运算放大器选用TL082。波形包络原理如图5所示。

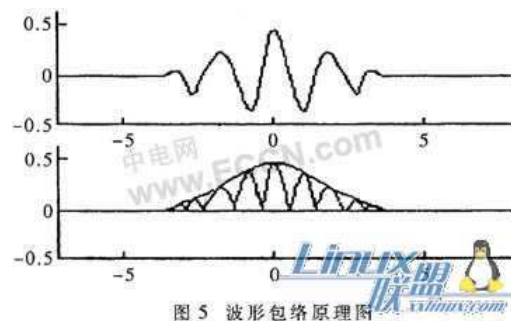


图5 波形包络原理图

3.5 微分电路和过零检测

回波包络信号通过微分电路,电压峰值点处取导数为零,过零检测电路在信号的过零点时刻发送脉冲信号给单片机外部中断INT0,单片机停止计时,从而捕捉到同波信号到达时刻。包络信号微分和过零检测原理如图6所示。

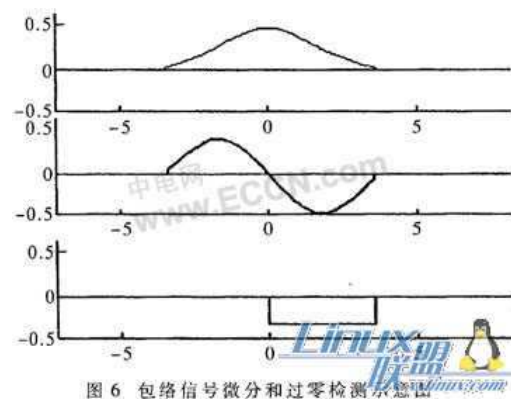


图6 包络信号微分和过零检测示意图

4 系统软件设计

本测距系统软件包括主程序、温度采集子程序、发射子程序、计算子程序、数码显示子程序、外部中断子程序和定时器中断子程序。

主程序完成初始化后调用发射子程序,由P1.0口发射1个脉冲,驱动超声波传感器发射超声波,并关外部中断,计数器T0、T1同时开始计时;为防止虚假回波的干扰,在延时一段时间后,开中断,此时判断计数器T1有无溢出中断,单片机根据不同的时间,以查表的方式设置自动增益控制电路的增益;当有外部中断信号时,单片机就停止T0的计时,计算出渡越时间 t 并存储到E2PROM中;然后调用测温子程序,采集超声波测距时的环境温度,并换算出准确的声速 c ,存储到E2PROM中;单片机再调用计算子程序,计算出传感器到目标物体之间的距离,最后把测量结果存储并通过数码管电路显示出来,完成一次测量。主程序流程如图7。

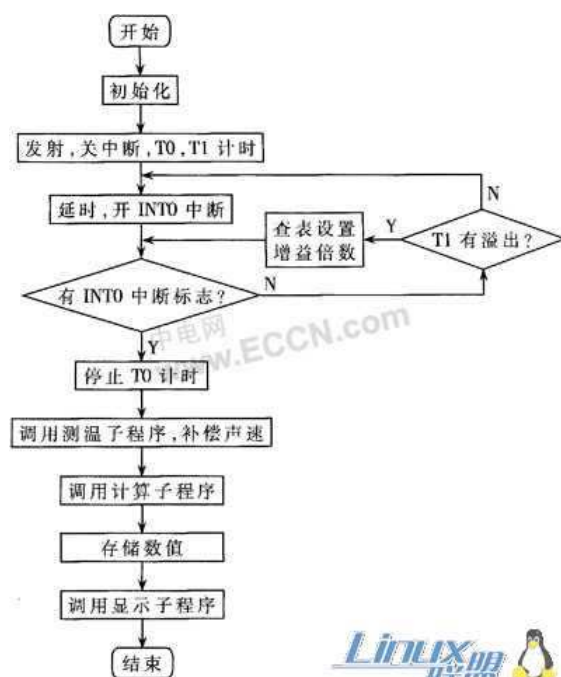


图7 主程序流程图

本超声波测距系统采用新的设计方法,并在实验室环境中进行测量,测量精度较高。由于采用收发一体式的测距电路,换能器振子必须在余震消除后才能进行接收,因此该测距系统有很大的盲区。因为电路的延迟及包络峰值点后移,导致测量计时有所增大,进而导致测量数据的偏大。本系统采用前置放大器、AGC电路、过零检测等电路对接收信号进行处理,取得了良好的效果。在近距离测量范围内,这种方法可以达到厘米级。

[超声波振动筛 厦门市..](#)

厦门冠德机械有限公司是振动筛,长方形筛,旋振筛,白水筛等
www.gjersen.com

[超声波测高仪测距仪..](#)

北京博海恒升公司代理,各种线缆测高测距仪,测温仪,接地电
www.bohhs.com

[易达恒联超声波检测管..](#)

石家庄易达恒联专业生产超声波检测管,推插式声测管,锚压式
www.hbhlbridge.com

1



[来顶一下](#) [返回首页](#)

发表评论

共有 0 条评论

用户名: 密码: 验证码: 6498☒ 匿名发表

提交留言

站内搜索:

Linux频道

搜索

高级搜索

[网站首页](#) | [栏目导航](#) | [服务条款](#) | [广告服务](#) | [联系我们](#) | [网站大全](#) | [免责声明](#) | [返回顶部](#)

Copyright © 2007-2008 xxlinux.com, All rights reserved.

Powered by linux联盟 京ICP备05012402号